单位代码：10635

西南大學

本科毕业论文（设计）

一个矩阵正定的判定方法及应用

学　　院	数学与统计学院
专　　业	数学与应用数学
姓　　名	黄子敬
学　　号	222022314210096
指 导 教 师	黄启华
答 辩 日 期	2025 年 5 月 8 日

2025 年 5 月

独创声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

声明的法律后果由本人承担。

作者签名：_____

年　　月　　日

毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解西南大学关于收集、保存、使用毕业论文（设计）的规定。

本人愿意按照学校要求提交论文（设计）的印刷本和电子版，同意学校保存论文（设计）的印刷本和电子版，或采用影印、数字化或其它复制手段保存论文（设计）；同意学校在不以营利为目的的前提下，建立目录检索与阅览服务系统，公布论文（设计）的部分或全部内容，允许他人依法合理使用。

（保密论文在解密后遵守此规定）

作者签名：_____

年　　月　　日

目 录

独创声明 i

摘要 1

第 1 章 绪论 2

1.1 正定矩阵研究现状 2

1.2 本文内容及安排 2

第 2 章 正定矩阵及其性质 3

2.1 正定矩阵的定义及相关引理 3

2.2 正定矩阵的性质 3

第 3 章 正定矩阵的判定方法 8

3.1 定义法 8

3.2 顺序主子式法 9

3.3 特征值法 9

3.4 惯性指数法 10

3.5 合同法 12

3.6 拆分法 13

3.7 总结 14

第 4 章 正定矩阵的解题应用 16

4.1 矩阵分解 16

4.2 不等式 17

4.3 极值问题 18

第 5 章 结论 20

参考文献 21

致谢 22

一个矩阵正定的判定方法及应用

黄子敬

西南大学数学与统计学院，重庆 400715

摘要： 矩阵正定是高等代数的重要内容，其判定方法是矩阵理论研究的重要分支。矩阵正定的判定方法繁多，但各类方法散落在高等代数教材当中，缺乏系统的归纳整理，导致在实际应用中难以快速筛选合适的方法计算。

本课题基于这种现象，以归纳整理矩阵正定的判定方法为出发点，系统整合现有判定体系，厘清不同方法的内在关联与适用边界，为矩阵理论的体系化发展提供支撑，同时为复杂矩阵的正定判定提供更清晰的理论指引

关键词： 正定矩阵；高等代数；判定方法

第 1 章　绪论

高等代数是数学系本科阶段核心基础课程，也是现代数学的重要分支，历经近三百年的发展，逐步形成了以向量空间、矩阵理论、二次型、线性变换为核心的严谨理论体系，不仅是抽象代数、泛函分析、微分几何等后续高阶数学课程的理论基础，更是数学系学术研究与实际应用的重要工具。矩阵理论作为高等代数的核心研究内容，实对称矩阵因其独特的代数结构与几何意义，成为矩阵理论中的重点研究对象，而正定实对称矩阵的判定方法及应用，既是高等代数理论体系的重要组成部分，也是数学系教学、科研中的核心重难点，其研究对完善高等代数理论、提升学科应用价值具有重要意义。

1.1　正定矩阵研究现状

追溯高等代数学科发展脉络，18 世纪末，欧拉、拉格朗日等学者对线性方程组求解、二次型化简的研究，奠定了高等代数的初步雏形；19 世纪中期，弗罗伯纽斯、西尔维斯特等数学家系统构建矩阵理论框架，明确了正定实对称矩阵的严格定义与基本判定准则；20 世纪以来，，正定实对称矩阵的判定方法不断丰富优化，其理论内涵与应用场景持续拓展。在高等代数体系中，正定实对称矩阵是连接二次型定性、矩阵分解、内积空间等核心知识点的关键纽带，其判定方法集中体现了数学系核心的抽象推理、等价转化与数形结合思想，不仅进一步完善了实对称矩阵的理论体系，更为后续相关数学分支的研究奠定了坚实基础。本文以正定实对称矩阵为研究对象，聚焦其判定方法及应用，系统梳理其定义与核心性质，深入分析各类判定方法的原理、优劣性及适用场景，结合具体案例探讨其在数学及相关领域的应用价值，旨在完善正定实对称矩阵的判定理论体系，为数学系相关教学实践与学术研究提供可靠的参考与借鉴。

1.2　本文内容及安排

本文以正定实对称矩阵为研究对象，依据正定矩阵的理论，系统的整合正定矩阵的判定定理并根据实际题目分析定理适用范围。

本文共分四章。第一章介绍正定矩阵的研究现状；第二章介绍正定矩阵的基本性质；第三章通过具体案例分析，总结正定矩阵的判定方法；第四章依据上文总结的判定方法，分析正定矩阵的解题应用。

最后是结束语、致谢、参考文献。

第 2 章　正定矩阵及其性质

2.1　正定矩阵的定义及相关引理

定义 1. [8] 给定实二次齐式

$$f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_ijx_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，如果对任意一组不全为零的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 都有 $f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)>0$，则称该二次齐式是正定的，并称相应的矩阵 A 为正定的

定义 2. [1] 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若 $A=A^{\mathrm{T}}$，对任意的 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$，均有 $x^{\mathrm{T}}Ax>0$，则称 A 为对称正定矩阵

定义 3. [4] 子式

$$H_i=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii}\end{pmatrix}\quad,i=1,2,\cdots,n$$

称为矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的顺序主子式

引理 1 (QR 分解). [1] 设 $A\in\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$，则存在唯一分解，$A=QR$，其中 Q 为正交矩阵，R 为 n 阶上三角矩阵，且主对角元均为正数

引理 2. [4] 对于任意一个 n 阶实对称矩阵 A，都存在一个 n 阶正交矩阵 T，使 $T^{\mathrm{T}}AT=T^{-1}AT$ 成对角形

引理 3. [4] 非退化线性变化替换保持二次型的正定性不变

2.2　正定矩阵的性质

定理 1. A 是 n 阶实对称矩阵，下列命题是等价的:

(1) A 是正定的;

(2) 对于任何 n 阶可逆矩阵 P，都有 $P^{\mathrm{T}}AP$ 为正定矩阵;

(3) A 的 n 个特征值全大于零;

(4) 存在 n 阶可逆矩阵 P, 使得 $P^{\mathrm{T}}AP=E$;

(5) 存在 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $A=Q^{\mathrm{T}}Q$;

(6) 存在唯一的主对角元为正数的上三角矩阵 R, 使得 $A=R^{\mathrm{T}}R$。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 因为 A 是正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$, 都有 $X^{\mathrm{T}}AX>0$. 任取 n 阶可逆矩阵 P，则 $PX\in\mathbb{R}^n$, 因此 $X^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}}XP)X=(PX)^{\mathrm{T}}APX>0$, 所以 $P^{\mathrm{T}}XP$ 为正定矩阵.

(2) $\Rightarrow$ (3): 取 P 为正交矩阵 Q，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，所以 $\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}=Q^{\mathrm{T}}AQ>0$, 既 A 的 n 个特征值全大于零.

(3) $\Rightarrow$ (4)：因为 A 是实对称矩阵，由引理 2存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，因为 A 的特征值全大于零，所以取 P 为 $Q\mathrm{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}$, 则

$$P^{\mathrm{T}}AP=\mathrm{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}^{\mathrm{T}}$$

$\mathrm{diag}\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}=E$, 所以存在可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP=E$.

(4) $\Rightarrow$ (5): 因为存在可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP=E$, 所以 $A=(P^{\mathrm{T}})^{-1}P^{-1}=(P^{-1})^{\mathrm{T}}P^{-1}$, 令 $Q=P^{-1}$，则 $A=Q^{\mathrm{T}}Q$.

(5) $\Rightarrow$ (6): 存在性：由 $A=Q^{\mathrm{T}}Q$ (Q 可逆)，对 Q 做 QR 分解：$Q=UR$，其中 U 是正交矩阵, R 是主对角元为正的上三角矩阵。代入得：$A=(UR)^{\mathrm{T}}(UR)=R^{\mathrm{T}}U^{\mathrm{T}}UR=R^{\mathrm{T}}R$. 下证唯一性

设存在两个不同的主对角元为正数的上三角矩阵 R_1,R_2，使得 $A={R_1}^{\mathrm{T}}R_1={R_2}^{\mathrm{T}}R_2$, 则 $(R_2^{\mathrm{T}})^{-1}{R_1}^{\mathrm{T}}=R_2{R_1}^{\mathrm{T}}$, 等式左边为下三角矩阵，右边为上三角矩阵，则必为对角矩阵，由主对角元均为正数可得 $R_1=R_2$，所以此分解唯一.

(6) $\Rightarrow$ (1): 任取一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$，有 $X\neq0, RX\neq0$, 则有 $X^{\mathrm{T}}AX=X^{\mathrm{T}}R^{\mathrm{T}}RX=(RX)^{\mathrm{T}}(RX)=\|RX\|^2>0$，, 所以 A 是正定矩阵.

综上所述，该定理得证。 □

推论 2. 设 A 是实对称矩阵，则 A 是正定矩阵当且仅当 A 合同于一个单位矩阵

推论 3. 正定矩阵的行列式大于零

证明. 设 A 是一个正定矩阵. 由定理 1的 (5)得，存在一个可逆矩阵 Q, 使得 $A=Q^{\mathrm{T}}Q$, 两边取行列式得 $|A|=|Q^{\mathrm{T}}||Q|=|Q|^2>0$ □

定理 4. 实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定矩阵的充分必要条件为矩阵 A 的顺序主子式全大于零

证明. 必要性：设二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定的, 令

$$f_k=(x_1,x_2,\cdots,x_k)=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k}a_{ij}x_ix_j$$

, 则对于任意一组实数 $c_{,}c_2,\cdots,c_k$ 有

$$f_k=(c_1,c_2,\cdots,c_k)=\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k}a_{ij}c_ic_j=f(c_1,c_2,\cdots,c_k,0,0,\cdots,0)>0$$

所以 f_k 是正定的，由推论 3得 f_k 的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix},\quad k=1,2,\cdots,n$$

大于零，因此二次型 f 的各阶顺序主子式全大于零。

充分性：对 n 作数学归纳法

当 $n=1$ 时， $f(x_1)=a_{11}{x_1}^2$, 由条件 $a_{11}>0$, 得 f 显然是正定的，既 $n=1$ 时充分性成立。

假设充分性对于 $n-1$ 阶的二次型成立，现在来看 n 阶二次型，令

$$A_1=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix} a_{1,n-1} \\ a_{2,n-1} \\ \vdots \\ a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}$$

于是矩阵 A 可以写成

$$\begin{pmatrix} A_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

由 A 的各阶顺序主子式全大于零得，A_1 的各阶顺序主子式也全大于零，由归纳假设得 A_1 是正定矩阵。由定理 1的 (4)，存在 $n-1$ 阶可逆矩阵 P, 使得 $P^{\mathrm{T}}AP=E_{n-1}$. 令

$$C_1=\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是

$${C_1}^{\mathrm{T}}AC_1=\begin{pmatrix} P^{\mathrm{T}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_{n-1} & G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & a_nn \end{pmatrix}$$

再令

$$C_2 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则

$$C_2{}^{\mathrm{T}}C_1{}^{\mathrm{T}}AC_1C_2 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}G & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} \end{pmatrix}$$

令

$$C = C_1C_2, \quad a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}GG^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = a,$$

就有

$$C^{\mathrm{T}}AC = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & a \end{pmatrix}.$$

两边取行列式得

$$|C|^2|A| = a.$$

由条件有 $|A| > 0$, 因此 $a > 0$. 显然

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \sqrt{a} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \sqrt{a} \end{pmatrix}.$$

这就是说, 矩阵 A 与单位矩阵合同, 因此, A 是正定矩阵, 或者说, 二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是正定的.

综上所述，实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = X^{\mathrm{T}}AX$$

是正定矩阵的充分必要条件为矩阵 A 的顺序主子式全大于零 □

定理 5. 实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是正定的充分必要条件是它的正惯性指数等于 n

证明. 设二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 经过非退化线性替换后化为标准型

$$d_1{y_1}^2 + d_2{y_2}^2 + \cdots d_n{y_n}^2 \tag{2.1}$$

由引理 3得二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是正定的当且仅当 2.1是正定，而 2.1是正定的当且仅当 $d_i > 0(i = 1, 2, \cdots, n)$，即二次型二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的正惯性指数等于 n □

定理 6. [1] 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则 A 正定的充分必要条件是存在秩为 n 的列满秩实矩阵 C，使得 $A = C^{\mathrm{T}}C$

证明. 必要性：因为 A 是正定矩阵，由定理 1的 (5)，存在可逆矩阵 C 使得 $A = C^{\mathrm{T}}C$，因为 C 是可逆的，自然 C 是列满秩的，所以必要性成立。

充分性：设 $A = C^{\mathrm{T}}C$, 任取一组不为零的向量 $X \in \mathbb{R}^n$， $X^{\mathrm{T}}AX = X^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}CX = (CX)^{\mathrm{T}}(CX) = \|CX\|^2 \geqslant 0$. 因为 C 是列满秩的，所以 $X \neq 0 \Rightarrow CX \neq 0 \Rightarrow \|CX\|^2 > 0$, 从而 A 是正定矩阵。 □

第 3 章　正定矩阵的判定方法

我们知道，在高等代数的实际应用以及计算里面，如果能够判定一个矩阵是正定矩阵，往往会给计算带来极大的便利，本章在前面一章的基础上，总结正定矩阵的判定方法，并借助例题进一步加深对正定矩阵的理解。

3.1　定义法

证明一个矩阵是否为正定矩阵最直接的方法便是验证该矩阵是否满足正定矩阵的定义。然而简单的方法往往只适用于比较简单，条件较少的题型。就例如例 (1)， (2)

例 1. [4] 如果 A, B 都是 n 阶的正定矩阵，证明：$A+B$ 也是正定矩阵

解. 因为 A, B 都是 n 阶正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X \in R^{n\times 1}$, 都有 $X^TAX > 0, X^TB > 0$. 又 $X^T(A+B)X = X^TAX + X^TBX$, 所以 $X^T(A+B)X > 0$, 所以 $A+B$ 是正定矩阵。

例 2. *(改自华南理工大学 2011 年研究生考试高等代数试题)*[9] 设 $A = (a_ij)_{n\times n}, B = (b_ij)_{n\times n}$ 为两个实对称正定矩阵. 证明：n 阶实方阵

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b_{n1} & a_{n2}b_{n2} & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

也是正定的

解. 因为 B 是正定矩阵，所以存在可逆矩阵 G，使得 $B = G^TG$, 令 $G = (g_{ij})$, 则

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{n} g_{ki}g_{kj}$$

任取 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$x^TCx = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ij}x_ix_j = \sum_{k=1}^{n}(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(g_{ki}x_i)(g_{kj}x_j)) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^T A\alpha_k$$

其中 $\alpha_k=(g_{k1}x_1,g_{k2}x_2,\cdots,g_{kn}x_n)^T$. 因为 A 是正定矩阵，所以 $\alpha_k^TA\alpha_k>0$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n}\alpha_k^TA\alpha_k>0$$

, 既 $x^TCx>0$, 所以 C 是正定矩阵。

3.2 顺序主子式法

通过对正定矩阵的分析，我们知道各阶顺序主子式的值均大于零的矩阵是正定矩阵，这种方法在矩阵是低阶尤其是二，三阶的时候格外的好用，但与之相对应的，这种方法很难应用到高阶矩阵中。通过例 3和例 4可以体会到顺序主子式在低阶矩阵中应用。

例 3. [6] 判定矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&-1\\-1&3\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵。

解. 一阶顺序主子式： $D_1=3>0$

二阶顺序主子式： $D_2=\begin{vmatrix}3&-1\\-1&3\end{vmatrix}=3\times3-(-1)\times(-1)=9-1=8>0$

例 4. [2] 判定矩阵 $A=\begin{pmatrix}10&5&2\\5&3&2\\2&2&3\end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵。

解. 一阶顺序主子式： $D_1=10>0$

二阶顺序主子式： $D_2=\begin{vmatrix}10&5\\5&3\end{vmatrix}=10\times3-5\times5=30-25=5>0$

三阶顺序主子式： $D_3=\begin{vmatrix}10&5&2\\5&3&2\\2&2&3\end{vmatrix}=10\times(9-4)-5\times(15-4)+2\times(10-6)=$ $50-55+8=3>0$

3.3 特征值法

特征值是矩阵的重要性质，它表示矩阵在特征向量方向上的伸缩系数，当这种性质应用在正定矩阵的判定当中我们可以发现当矩阵的特征值全为正数的时候，矩阵就是正定的。因此我们也可以通过计算矩阵的特征值来判断矩阵的正定性，这种方法可以用在低阶或者一些抽象的矩阵当中，就例如例 5和例 6

例 5. [10] 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶半正定矩阵, 并且满足 $A^2=B^2$. 证明: B 是正定矩阵

解. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征值, $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 是 B 的特征值. 由于 A 是正定矩阵, B 是半正定矩阵, 所以 $\lambda_i > 0, \mu_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 据题设 $A^2 = B^2$, 得 $|A|^2 = |B|^2$, 由此并利用特征值的性质可得

$$\left(\prod_{i=1}^{n} \mu_i\right)^2 = \left(\prod_{i=1}^{n} \lambda_i\right)^2 > 0,$$

所以 $\mu_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$. 因此 B 是正定矩阵.

例 6. [6] 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵，并证明之。

证明. 首先，A 是实对称矩阵，满足正定矩阵的前提条件。计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

解得特征值 $\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 3$，均大于 0。根据正定矩阵的特征值判定定理，A 为正定矩阵 □

3.4 惯性指数法

从正定矩阵的研究来看，正定矩阵是基于对二次型的研究而衍生出来，而惯性指数是二次型的一个重要性。基于对二次型的研究，我们发现当二次型的正惯性指数为二次型的阶数一致时，二次型是正定的。因此我们也能够通过非退化线性变换将二次型化为标准型，进而判断二次型的正惯性指数并以此判断相应矩阵的正定性。我们根据两道例题来进一步理解这种方法。

例 7. [4] 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2$ 是否正定

解.

$$\begin{aligned} & 10x_1^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2 \\ =& 10(x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{6}{5}x_3)^2 + \frac{2}{5}x_2^2 - \frac{236}{5}x_2x_3 - \frac{67}{5}x_3 \\ =& 10(x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{6}{5}x_3)^2 + \frac{2}{5}(x_2 - 59x_3)^2 - \frac{7029}{5}x_3^2 \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{2}{5}x_2 + \frac{6}{5}x_3 \\ y_2 = x_2 - 59x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \quad \text{即} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 1 & -59 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

显然 C 是可逆的,所以 $y=Cx$ 是非退化线性替换则 $f(x_1,x_2,x_3)=10y_1^2+\frac{2}{5}y_2^2-\frac{7029}{5}y_3^2$。因为 $\frac{7029}{5}<0$, 所以二次型的正惯性指数为 2，因此二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 不是正定的。

我们用顺序主子式法来验证一下我们的结果。

由 $f(x_1,x_2,x_3)=10x_1^2+8x_1x_2+24x_1x_3+2x_2^2-28x_2x_3+x_3^2$ 得二次型对应得矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}10 & 4 & 12\\ 4 & 2 & -14\\ 12 & -14 & 1\end{pmatrix}$$

一阶顺序主子式：$A_1=10>0$

二阶顺序主子式：$A_2=\begin{vmatrix}10 & 4\\ 4 & 2\end{vmatrix}=10\times 2-4\times 4=20-16=4>0$

三阶顺序主子式：
$$\begin{aligned}A_3&=\begin{vmatrix}10 & 4 & 12\\ 4 & 2 & -14\\ 12 & -14 & 1\end{vmatrix}\\ &=10\times 2\times 1+4\times(-14)\times 12+12\times 4\times(-14)\\ &-12\times 2\times 12-(-14)\times(-14)\times 10-1\times 4\times 4\\ &=20-672-672-288-1960-16=-3588<0\end{aligned}$$

所以 A 不是正定矩阵，既二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=10x_1^2+8x_1x_2+24x_1x_3+2x_2^2-28x_2x_3+x_3^2$ 不是正定的。

从上面这个例子看出，相较于顺序主子式法，惯性指数法的计算量比较轻松一些，我们继续看下一个例子。

例 8. [7] *$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots+(x_{n-1}+a_{n-1}x_n)^2+(x_n+a_nx_1)^2$, 其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为正定二次型?*

解. 令

$$\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\\ \vdots\\ y_{n-1}\\ y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{C}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1}\\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ \vdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}$$

将矩阵 C 按第一列展开得

$$|C|\xlongequal{\text{按第一列展开}}1+(-1)^{n+1}a_1a_2\cdots a_n$$

所以当 $a_1a_2\cdots a_n \neq (-1)^n$ 即 $|C| \neq 0$ C 是可逆的。因此 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$ 是非退化线性替换，此时二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正惯性指数为 n, 所以二次型是正定的。

从这道例题可以看出，惯性指数法在面对此类二次型时，可以快速的将原本复杂的二次型转化为平方和形式，进而将判定原二次型正定性的步骤替换成判断线性替换的退化性也就是替换矩阵是否可逆。这种方法大大的减少了计算的复杂程度，使我们的计算更加简便了。

3.5 合同法

由前面我们知道，与正定矩阵合同的矩阵也是正定矩阵且正定矩阵一定与单位矩阵合同，既若 A 是正定矩阵，且 $A \simeq B$ 那么存在可逆矩阵 P, C 使得 $P^{\mathrm{T}}BP = A = C^{\mathrm{T}}C$ 因此我们也可以通过合同关系来判定矩阵的正定性。对于具体矩阵 (元素全知的矩阵) 我们可以通过对矩阵做合同变换，看变换后的结果是否为单位矩阵或者是对角元为正数的矩阵，而对于抽象矩阵 (元素未知的矩阵)，我们可以通过将矩阵拆分成可逆矩阵的转置乘积，即

$$A = C^{\mathrm{T}}C \text{ 其中 C 是可逆矩阵}$$

来判断正定性。

例 9 (Wilson 测试矩阵). [3] 证明矩阵 W 是正定矩阵

$$W = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 10 & 8 & 7 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

解. 对矩阵 W 做初等变化, 构造增广矩阵

$$\begin{bmatrix} W \\ E \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cccc} 5 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 10 & 8 & 7 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{5} & \frac{14}{5} & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ \hline 1 & -\frac{7}{5} & -\frac{6}{5} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ \hline 1 & -\frac{7}{5} & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \hline 1 & -\frac{7}{5} & -4 & -\frac{11}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$= \begin{bmatrix} \Lambda \\ P \end{bmatrix}.$$

所以 $P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda$。因为 Λ 的对角元均为正数，所以 W 是正定矩阵。

例 10. 设 A 为正定矩阵，证明 A^{-1} 是正定矩阵

解. 由于 A 正定，则存在可逆矩阵 C, 使得 $A=C^{\mathrm{T}}C$，所以 $A^{-1}=(C^{\mathrm{T}}C)^{-1}=C^{-1}(C^{-1})^{\mathrm{T}}$ 令 $G=C^{\mathrm{T}}$, 则 $A^{-1}=G^{\mathrm{T}}G$，因为 G 是可逆矩阵，所以 A^{-1} 是正定矩阵。

3.6 拆分法

当 A 是正定矩阵时，我们知道 A 可以拆分成可逆矩阵的转置乘积，即 $A=C^{\mathrm{T}}C$ 其中 C 是可逆矩阵. 然而经过对正定矩阵的研究表明 C 不是可逆矩阵也可以证明 A 是正定矩阵，只需要 C 是秩为 n 的列 (行) 满秩实矩阵，使得 $A=C^{\mathrm{T}}C(CC^{\mathrm{T}})$，则 A 正定。这样一来，就极大的扩充矩阵拆分的范围，减轻了计算的负担。

例 11. [6] 设 $A_1,A_2,\ldots,A_k$ 均为 n 阶实对称正定矩阵，$c_1,c_2,\ldots,c_k>0$，则

$$M=c_1A_1+c_2A_2+\cdots+c_kA_k$$

为正定矩阵。

解. 由正定矩阵的合同等价条件：实对称矩阵 A 正定 $\iff$ $A\simeq E_n$（与单位矩阵合同），即存在可逆矩阵 P_i，使得

$$A_i=C_i^{\mathrm{T}}C_i,\quad i=1,2,\ldots,k.$$

代入 M 并整理：因 $c_i>0$，令 $d_i=\sqrt{c_i}$，则

$$M=\sum_{i=1}^{k}c_iC_i^{\mathrm{T}}P_i=\sum_{i=1}^{k}(d_iC_i)^{\mathrm{T}}(d_iC_i).$$

记 $Q_i=d_iC_i$，则 Q_i 仍可逆，于是

$$M=\sum_{i=1}^{k}Q_i^{\mathrm{T}}Q_i.$$

令

$$Q=\begin{pmatrix}Q_1\\Q_2\\\vdots\\Q_k\end{pmatrix},$$

则 Q 为 $kn \times n$ 列满秩矩阵，且

$$Q^{\text{text}}TQ = \begin{pmatrix} Q_1^{\mathrm{T}} & Q_2^{\mathrm{T}} & \cdots & Q_k^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_k \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{k} Q_i^{\mathrm{T}} Q_i = M.$$

由定理 6得矩阵 M 正定，

例 12. [1] 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵，D 为任意 $r \times n$ 实矩阵，则矩阵

$$M = A + D^{\mathrm{T}} D$$

是正定矩阵。

解. 由于 A 是 n 阶实对称正定矩阵，因此存在 n 阶可逆矩阵 C_1，满足 $A = C_1^{\mathrm{T}} C_1$，所以

$$M = C_1^{\mathrm{T}} C_1 + D^{\mathrm{T}} D = \begin{pmatrix} C_1^{\mathrm{T}} & D^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ D \end{pmatrix}$$

令

$$C = \begin{pmatrix} C_1 \\ D \end{pmatrix}, \text{其中 } C \text{ 为 } (n+r) \times n \text{ 阶实矩阵。}$$

则

$$M = C^{\mathrm{T}} C$$

下面证明 C 列满秩：任取向量 $X \in \mathbb{R}^n$, 则当 $CX = 0$ 时，有

$$CX = \begin{pmatrix} C_1 \\ D \end{pmatrix} X = 0 \implies C_1 X = 0.$$

由 C_1 可逆得 $X = 0$，即齐次方程组 $CX = 0$ 仅有零解，故

$$\operatorname{rank}(C) = n.$$

综上，$M = C^{\mathrm{T}} C$ 且 C 是秩为 n 的列满秩矩阵，因此 M 为正定矩阵。

3.7 总结

以上 3.1到 3.6就是高等代数中比较常用的判定方法，然而事实上正定矩阵的证明通常采用多种方法，少有题目只采用一种方法就可以判定出来，往往需要综合多种方法来判定。

例 13. 设 A, B 均为 n 阶实对称正定矩阵，且 $AB = BA$，证明 AB 是正定矩阵

解. 先证 AB 是对称矩阵，因为

$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}} = BA = AB$$

所以 AB 是对称矩阵。

由 A, B 均为 n 阶实对称正定矩阵，则存在可逆矩阵 Q, P 使得 $A = Q^{\mathrm{T}}Q, B = P^{\mathrm{T}}P$, 所以 $AB = Q^{\mathrm{T}}(QP^{\mathrm{T}}P)$.

由矩阵的性质我们可以得到 $Q^{\mathrm{T}}(QP^{\mathrm{T}}P)$ 与 $(QP^{\mathrm{T}}P)Q^{\mathrm{T}} = (PQ^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}$ 具有相同的特征值。

任取向量 $X \in \mathbb{R}^n$ 有

$$X(PQ^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}X = (PQ^{\mathrm{T}}X)^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}X \geqslant 0$$

而 $PQ^{\mathrm{T}}X \neq 0$, 所以 $X(PQ^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}X > 0$

由定义法得 $(PQ^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}$ 正定，则 $(PQ^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}PQ^{\mathrm{T}}$ 的特征值全大于零, 从而 $AB = Q^{\mathrm{T}}(QP^{\mathrm{T}}P)$ 的特征值也全大于零，所以 AB 为正定矩阵

在本道例题当中，我们运用到了正定矩阵的合同法将矩阵拆分成可逆矩阵的转置乘积，接着运用定义法证明转置乘积是正定的，最后运用特征值法证明目标矩阵是正定的。综合运用了三种判定方法，是一道综合性的题目，由此我们也可以看出，在实际解题运用当中，我们应当灵活的采取判定方法，多方面理解题目。

第 4 章　正定矩阵的解题应用

在高等代数中，正定矩阵对于解决难题扮演着重要的角色。本章主要内容是通过例题来介绍正定矩阵在高等代数解题中的几种应用。

4.1　矩阵分解

正定矩阵作为矩阵的一种特殊形式，最直接的应用就是可以将矩阵分解。与正定矩阵相关的矩阵分解定理有很多，下面列举几个作为例子：

(1) 矩阵的极分解：若 A 是一个 n 阶实可逆矩阵，则存在一个正交矩阵 U 和正定矩阵 P 使得 $A = PU$ 且该分解是唯一的;

(2) *Cholesky* 分解：若 A 是 n 阶正定矩阵，则存在一个对角元为正数的上三角矩阵 R，使得 $A = R^{\mathrm{T}}R$, 且该分解是唯一的；

(3) 若 A 是 n 阶正定矩阵，则存在一个正定矩阵 C 使得 $A = C^2$

例 14. *设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明：A 的所有顺序主子式均大于零, 当且仅当存在唯一的对角元全为 1 的上三角矩阵 S 和对角元全为正的对角矩阵 D, 使得 $A = S^{\mathrm{T}}DS$。*

解. 必要性：若 A 为正定矩阵，则其所有顺序主子式均大于零。根据 Cholesky 分解定理，存在唯一的对角元为正数的上三角矩阵 R，使得 $A = R^{\mathrm{T}}R$ 令对角矩阵

$$D = \mathrm{diag}(r_{11}^2, r_{22}^2, \cdots, r_{nn}^2), \quad r_{ii} > 0,$$

构造矩阵

$$S = R \cdot \mathrm{diag}\left(\frac{1}{r_{11}}, \frac{1}{r_{22}}, \cdots, \frac{1}{r_{nn}}\right),$$

则 S 为对角元全为 1 的上三角矩阵，且 $R = S\sqrt{D}$。代入 Cholesky 分解式得：

$$A = R^{\mathrm{T}}R = (S\sqrt{D})^{\mathrm{T}}(S\sqrt{D}) = S^{\mathrm{T}}DS.$$

故分解 $A = S^{\mathrm{T}}DS$ 存在。

下证唯一性：

假设存在两组分解

$$A = S_1^{\mathrm{T}} D_1 S_1 = S_2^{\mathrm{T}} D_2 S_2,$$

其中 S_1, S_2 为对角元全为 1 的上三角矩阵，D_1, D_2 为对角元全为正的对角矩阵。

整理得

$$(S_2^{\mathrm{T}})^{-1} S_1^{\mathrm{T}} D_1 = D_2 S_2 S_1^{-1}.$$

左边是下三角矩阵，右边是上三角矩阵，因此两边均为对角矩阵。结合 S_1, S_2 对角元为 1，可得 $S_1 = S_2$，进而 $D_1 = D_2$，分解唯一。

充分性：若存在分解 $A = S^{\mathrm{T}} D S$，其中 S 为对角元全为 1 的上三角矩阵（可逆），$D = \mathrm{diag}(d_1, d_2, \cdots, d_n), d_i > 0$。对任意非零向量 $x \in \mathbb{R}^n$，令 $y = Sx$，则 $y \neq 0$，且

$$x^{\mathrm{T}} A x = x^{\mathrm{T}} S^{\mathrm{T}} D S x = y^{\mathrm{T}} D y = \sum_{i=1}^{n} d_i y_i^2 > 0.$$

故 A 为正定矩阵，其所有顺序主子式均大于零。

综上，命题得证

4.2 不等式

根据正定矩阵的定义，我们可以知道，正定矩阵与不等式有着紧密的联系。关于正定矩阵的不等式有很多，要证明这些不等式就要综合的运用正定矩阵的性质、定理、判定方法等。

例 15. [4] 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶正定矩阵，证明：

(1) $|A| \leqslant a_{nn} H_{n-1}$, H_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式

(2) $|A| \leqslant a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$

解. (1) 将矩阵 A 进行分块如下：

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{n-1} 是 A 的左上角 $n-1$ 阶子矩阵（即 $n-1$ 阶顺序主子阵），$\alpha = (a_{1n}, a_{2n}, \cdots, a_{n-1,n})^{\mathrm{T}}$ 是列向量。因为 A 是正定矩阵，所以其顺序主子阵 A_{n-1} 也是正定的，故 A_{n-1} 可逆，且 $H_{n-1} = \det(A_{n-1}) > 0$。

构造分块初等矩阵 P，对 A 作初等变换：

$$P = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}} A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}, \text{其中 } E_{n-1} \text{ 为 } n-1 \text{ 阶单位矩阵.}$$

计算 $P^{\mathrm{T}}AP$：

$$
\begin{aligned}
P^{\mathrm{T}}AP &= \begin{pmatrix} E_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}\alpha \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

该变换保持行列式的值不变，对两边取行列式：

$$
\det(P^{\mathrm{T}}AP) = \det(A) = \det(A_{n-1}) \cdot (a_{nn} - \alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}\alpha)
$$

由于 A 正定，对于任意非零向量 x，$x^{\mathrm{T}}Ax > 0$。取 $x = A_{n-1}^{-1}\alpha$，可知 $\alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}\alpha > 0$，因此：

$$
a_{nn} - \alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}\alpha \leq a_{nn}
$$

代入行列式公式得：

$$
|A| = H_{n-1} \cdot (a_{nn} - \alpha^{\mathrm{T}}A_{n-1}^{-1}\alpha) \leq H_{n-1} \cdot a_{nn}
$$

即 $|A| \leq a_{nn}H_{n-1}$，(1) 得证。

(2) 对 A 的阶数 n 做数学归纳法。当 $n = 1$ 时，$|A| = a_{11}$，不等式显然成立。当 $n = 2$ 时，设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，则 $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \leq a_{11}a_{22}$，结论成立。

假设对于任意 $n-1$ 阶正定矩阵，结论成立，即 $n-1$ 阶正定矩阵的行列式小于等于其对角元乘积。

对于 n 阶正定矩阵 A，由 (1) 的结论可知：

$$
|A| \leq a_{nn} \cdot |A_{n-1}|
$$

其中 A_{n-1} 是 $n-1$ 阶正定矩阵。根据归纳假设：

$$
|A_{n-1}| \leq a_{11}a_{22}\cdots a_{n-1,n-1}
$$

因此：

$$
|A| \leq a_{nn} \cdot (a_{11}a_{22}\cdots a_{n-1,n-1}) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}
$$

由数学归纳法原理，不等式对任意正整数 n 成立。

4.3 极值问题

在数学分析里，我们知道，当 n 元函数 f 若在 x_0 的某个领邻域里存在二阶偏导数，且 $f'(x_0) = 0$, 则当 f 在 x_0 的黑塞 (Hesse) 矩阵 $f''(x)$ 是正定矩阵时，f 在 x_0 处取严格极小值。也就是说我们可以用正定矩阵来求取多元函数的极小值。

例 16. 求三元函数

$$f(x,y,z)=x^2+2y^2+z^2+xy+xz-3x-2y-z$$

的极值。

解. 分别求一阶偏导数，并令其为零：

$$\begin{cases} f_x=2x+y+z-3=0 \\ f_y=x+4y-2=0 \\ f_z=x+2z-1=0 \end{cases}, \text{解此方程组，得驻点为} \begin{cases} x=\frac{8}{5} \\ y=\frac{1}{10} \\ z=-\frac{3}{10} \end{cases}$$

求二阶偏导数，得 Hessian 矩阵：

$$H=\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} & f_{xz} \\ f_{yx} & f_{yy} & f_{yz} \\ f_{zx} & f_{zy} & f_{zz} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

依次计算各阶顺序主子式：

$$\Delta_1=2>0,\quad \Delta_2=\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=7>0,\quad \Delta_3=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}=10>0.$$

故 Hessian 矩阵 H 为正定矩阵，因此函数 $f(x,y,z)$ 在驻点

$$\left(\frac{8}{5},\frac{1}{10},-\frac{3}{10}\right)$$

处取得极小值。

以上只是正定矩阵在部分领域的应用，而正定矩阵的应用是广泛的，多领域的。除了我所提到的三种，正定矩阵在工程，技术领域、在经济金融领域、信息技术领域等诸多领域发挥着不可替代的作用。

第 5 章　结论

参考文献

[1] Horn R A,Johnson C R. *Matrix Analysis*[M].2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press,2013.

[2] Nicholson W K. *Linear Algebra with Applications*[M]. New York: McGraw-Hill, 2014.

[3] HIGHAM N J. *Handbook of writing for the mathematical sciences*[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2002

[4] 北京大学数学系前代数与几何教研室代数小组 [王萼芳，石生明修订]，高等代数（第五版）[M]. 高等教育出版社，2019 年

[5] 丘维声 高等代数 (上册)——大学高等代数课程创新教材 [M]. 北京：清华大学出版社，2010.6

[6] 同济大学数学系. 线性代数 [M]. 6 版. 北京: 高等教育出版社, 2014

[7] 樊启斌 高等代数典型问题与方法 [M]. 北京：高等教育出版社，2021.8

[8] 史荣昌，魏丰 矩阵分析 [M].3 版. 北京：北京理工大学出版社，2010.6

[9] 华南理工大学. *2011* 硕士研究生招生考试高等代数试题 [Z]. 广州：华南理工大学，2011.

[10] 武汉大学. *2007* 年硕士研究生入学考试高等代数试题 [Z]. 武汉：武汉大学，2007.

致谢：

在论文完成之际，衷心感谢我的指导老师黄启华老师给予我的指导与教诲。从论文选题到论文定稿期间，黄老师在各方面都给予了我悉心的指导，热情的帮助和的时刻的鼓励。每一次的修改都离不开黄老师认真、细致、耐心的审阅和修改。在此谨向我的指导老师黄老师致以崇高的敬意！黄老师严谨的治学态度与悉心的教诲给我留下了极其深刻的印象，让我深刻体会到学术研究的意义。

感谢数学与统计学院的各位老师们，你们在本科期间传授于我的知识，为本论文的完成打下了深厚的基础。

最后，还要感谢我的家人以及朋友们，在成长的道路上，我的家人给予我无微不至的关怀，在面临困难时，朋友们的陪伴让我能够跨越阻碍。有他们的陪伴，我才能够一往无前的前进。在此，愿所有关心我以及我关心的人都能够分享我完成学业的喜悦。

至此，论文的内容就此结束，尽管研究至此告一段落了，但学术研究永无止境。在未来，我会以此为基础继续努力的工作和学习，以更优异的成绩来报答社会和所有关心我的人。

黄子敬

2026 年 3 月 29 日

于北碚学府小区